Editado por Plinio Aquino
Material Original do Livro Texto, por Barbosa e Silva, 2010



Abordagens Teóricas de IHC

CAMPUS ELSEVIER

Barbosa e Silva 2010

Abordagens Teóricas de IHC

- fundamentos de base psicológica, etnográfica e semiótica:
  - leis de Hick-Hyman e de Fitts
  - processador humano de informação
  - princípios da Gestalt
  - engenharia cognitiva
  - abordagens etnometodológicas
  - teoria da atividade
  - cognição distribuída
  - engenharia semiótica



Lei de Hick-Hyman

- relaciona o tempo que uma pessoa leva para tomar uma decisão com o número de possíveis escolhas que ela possui

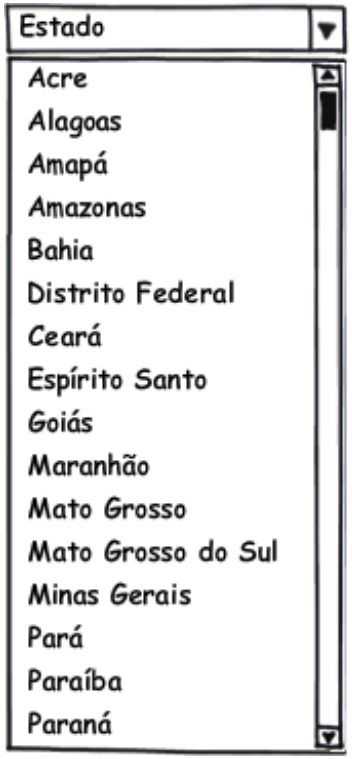
$T = k \times log_2(N + 1)$,
$caso\ as\ opções\ tenham\ igual\ probabilidade$;

$T = k \times p_i\ log_2\ (1 + 1/p_i)$,
$onde\ p_i\ é\ a\ probabilidade\ da\ alternativa\ i,$
$caso\ tenham\ probabilidades\ diferentes$

$k \approx 150\ ms$ (constante obtida empiricamente)

Lei de Hick-Hyman

- relaciona o tempo que uma pessoa leva para tomar uma decisão com o número de possíveis escolhas que ela possui



ordem alfabética



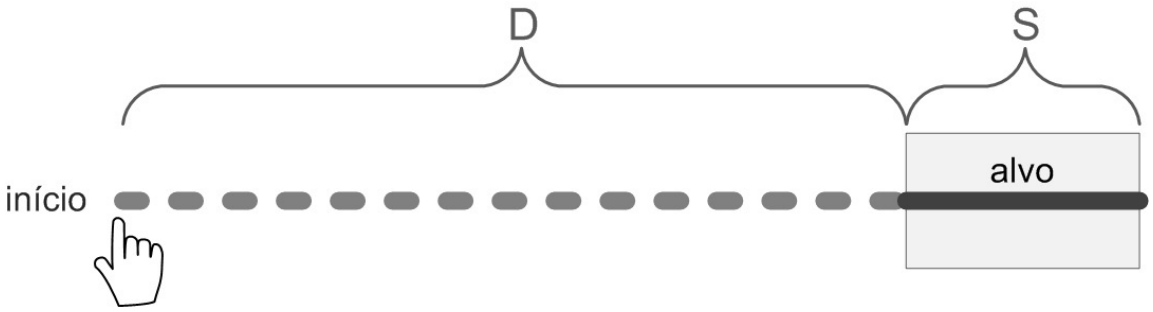
ordem por região
(Norte, Nordeste, ...)

Em qual alternativa é mais rápido localizar um estado que você não conhece?
Por quê?

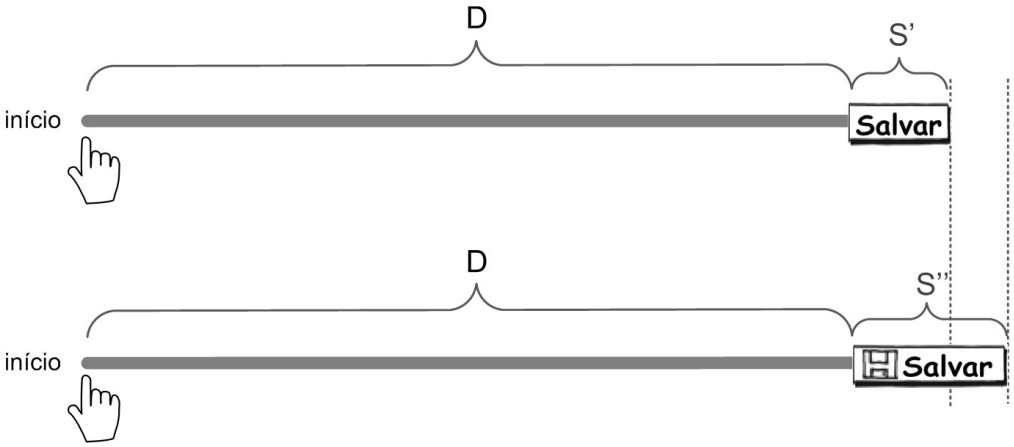
Lei de Fitts

- relaciona o tempo (T) que uma pessoa leva para apontar para algo com o tamanho (S) do objeto-alvo e com a distância (D) entre a mão da pessoa e esse objeto-alvo

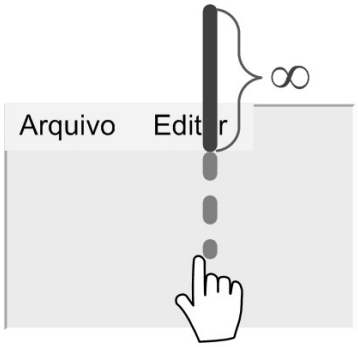
$$T = k\ log_2(D/S + 0{,}5) \text{ onde k } \approx 100ms$$



Lei de Fitts – exemplos em IHC



Em qual alternativa é mais rápido alcançar o **botão salvar**? Por quê?



menu no topo da tela, como no MAC OS



menu no topo da janela, como no Windows

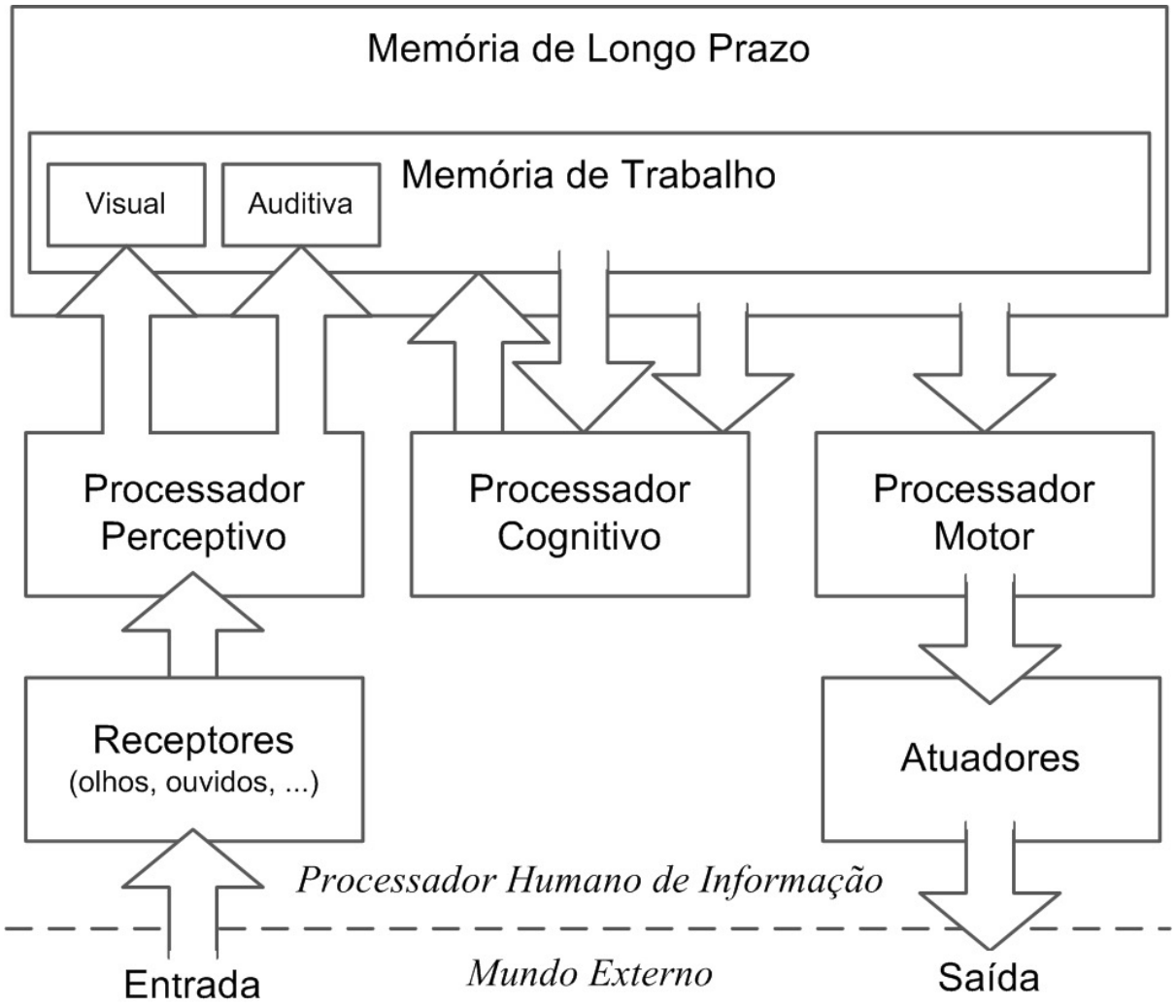
Em qual alternativa é mais rápido alcançar o **menu**? Por quê?

Psicologia Experimental: Lei de Fitts

- Um menu pop-up circular tem como vantagem sobre um menu pop-up horizontal?
- O fato de que todas as opções estão equidistantes e próximas do ponto em que o menu foi acionado.



Processador Humano de Informação



Processamento de Informação Humano

1 – A informação sensorial captada pela audição e visão vai para a MT através do PP;

2 – A MT ativa partes da MLD com estímulos;

3 – O PC reconhece os estímulos do PP e ativa o PM;

4 – O PM coloca em ação um conjunto de músculos que concretizam fisicamente a ação.

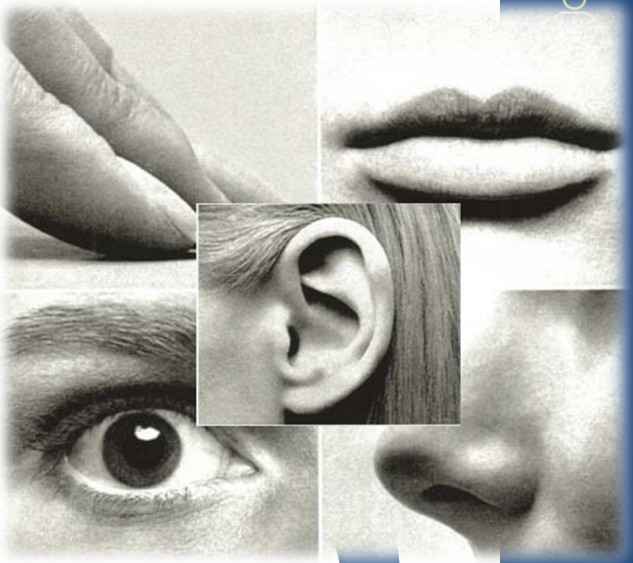
- **Sistema Perceptual**
  - Guarda saída dos sistemas sensoriais (MT)
  - Sinaliza estímulos do mundo exterior
- **Sistema Cognitivo**
  - Usa informação da MT e da MLD
- **Sistema Motor**
  - Viabiliza resposta do Sistema Cognitivo
  - Controla as ações

Sistema Perceptual

Transporta sensações do mundo físico



detectadas por sistemas sensoriais do corpo

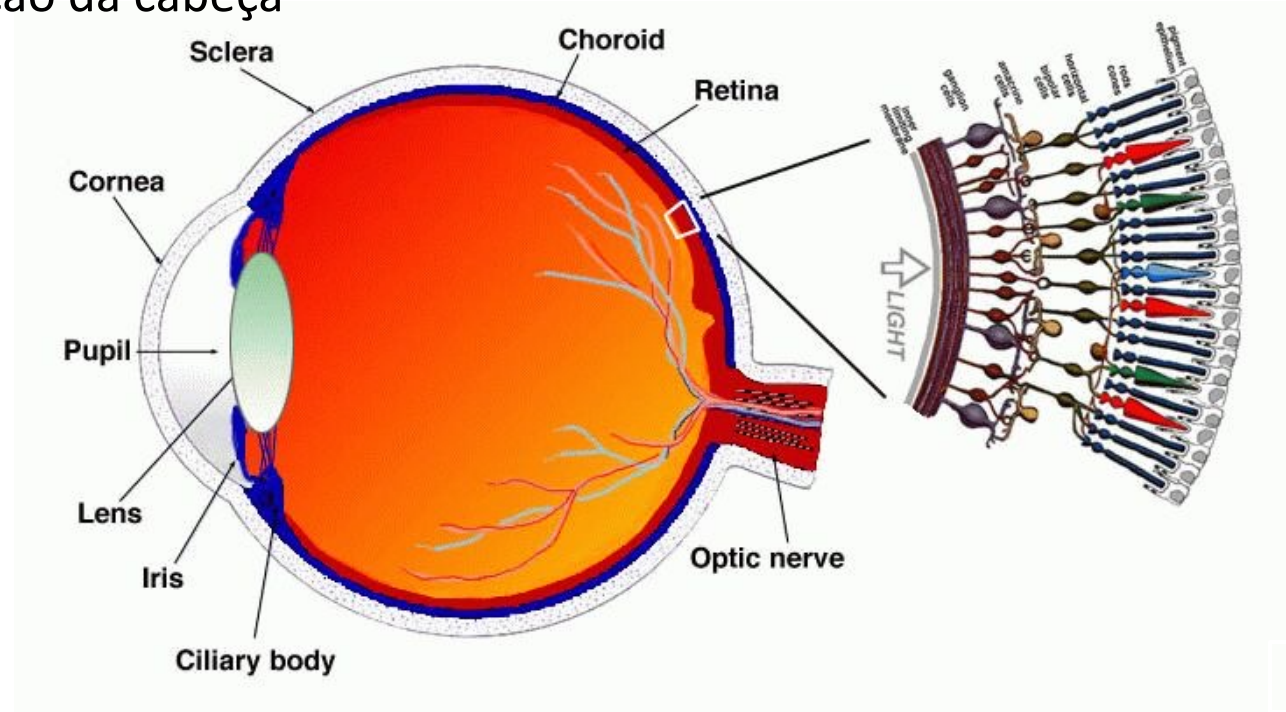




transforma em representações internas

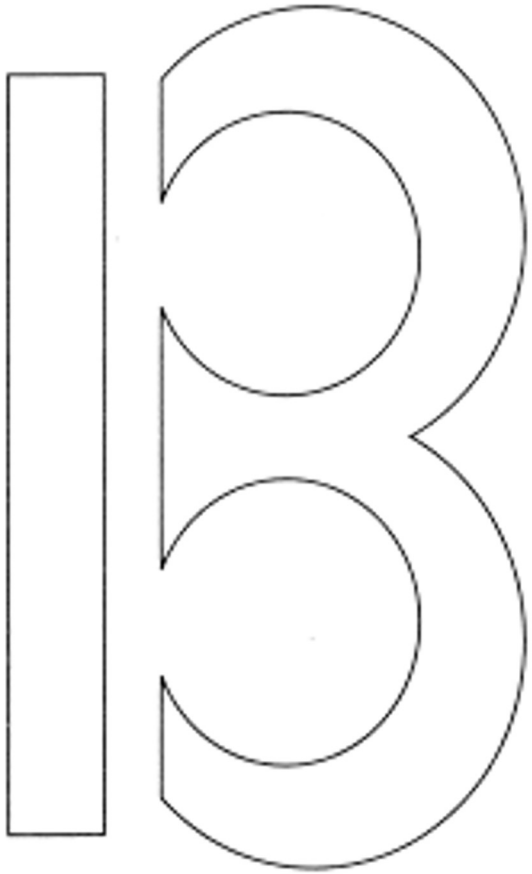
Sistema Perceptual

- Exemplo: sistema visual
- Sistema visual:
  - Visão central
  - Visão periférica
  - Movimentação do olho
  - Movimentação da cabeça



Visão

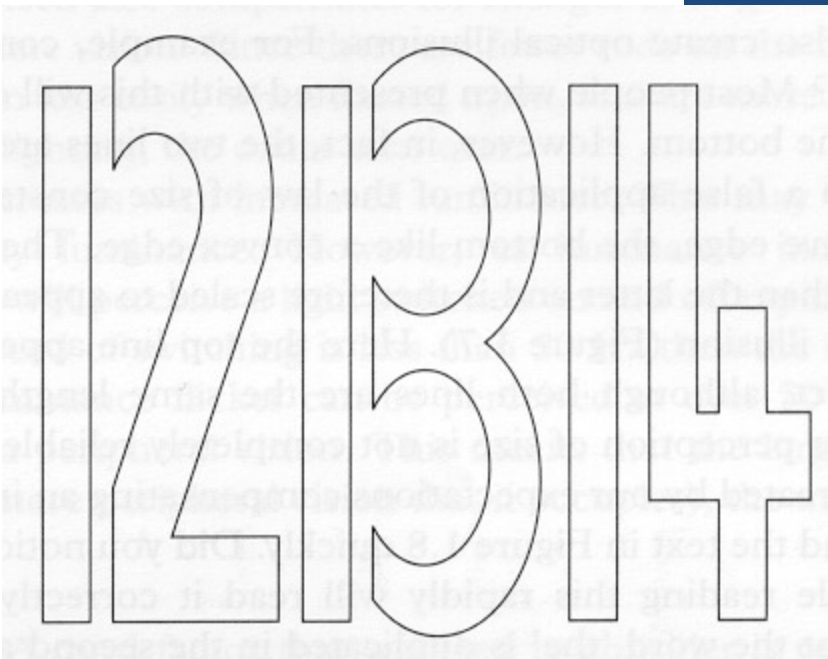
- Interpretando o sinal
  - O contexto é usado para resolver ambiguidades



Visão

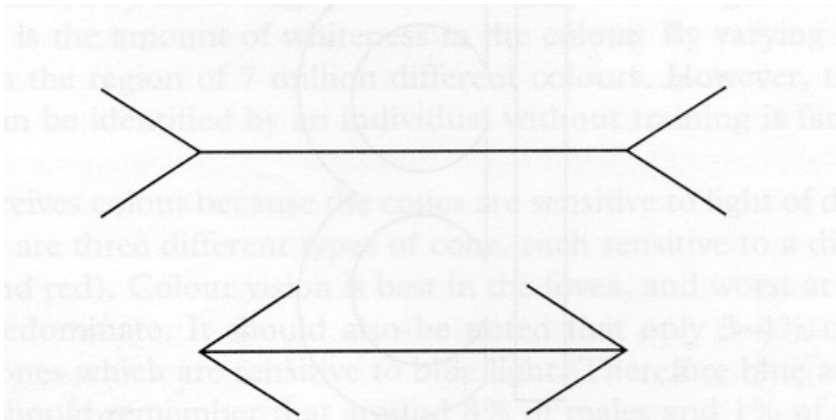
- Interpretando o sinal



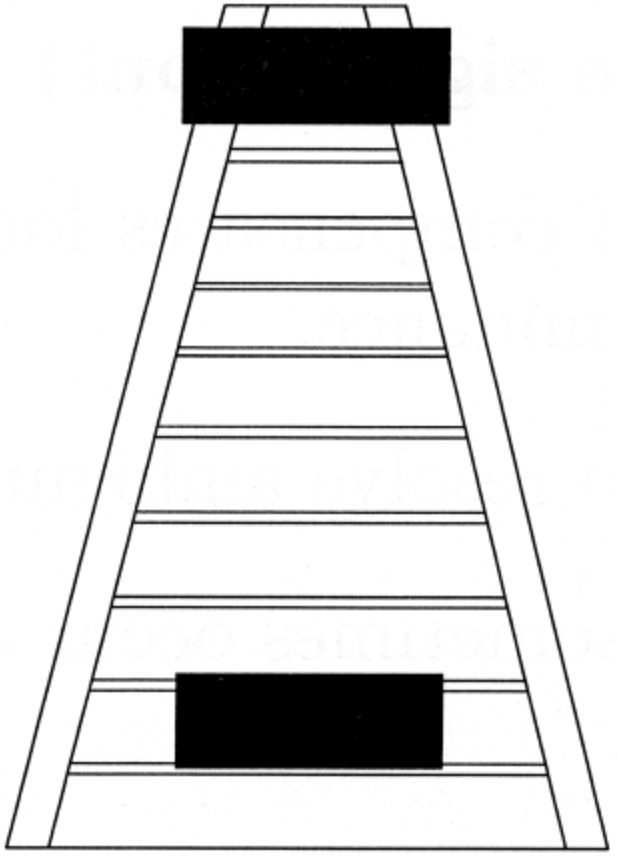


O Humano - Visão

- Interpretando o sinal
  - Ilusão de Muller-Lyer

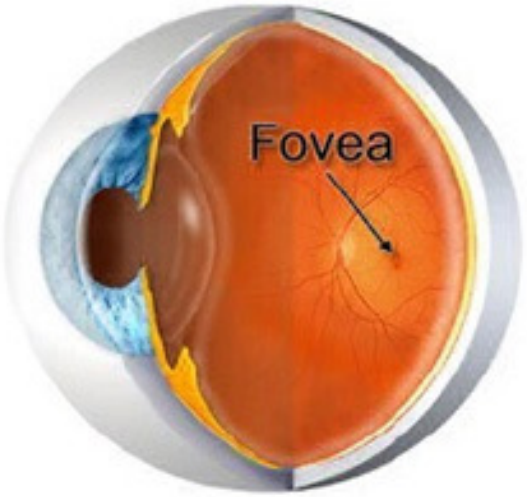


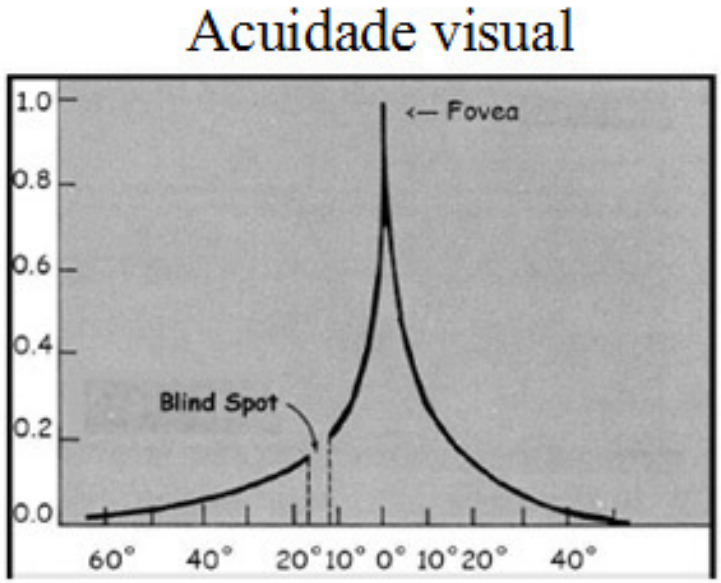
  - Ilusão de Ponzo



Sistema Perceptual

- Visão Central:
  - fóvea: visão detalhada; apenas 2 graus
- Visão periférica:
  - menos detalhes; usada para orientação





Sistema Perceptual

- Olho fica em movimento contínuo
  - Alvo > 30º da fóvea: movimento da cabeça;
  - "Sacadas": viagem + fixação
  - Tempo do Movimento do Olho: em média, 230ms
  - TMO = tempo de viagem + tempo de fixação
  - Tempo de fixação varia nas pessoas de 70 a 700ms
  - Tempo depende da complexidade da tarefa e da habilidade do observador
  - Ex.: criança aprendendo a ler: 660ms
  - Velocidade de leitura de uma pessoa varia com o quanto ela capta em cada fixação

Sistema Perceptual

- Velocidade de leitura:
  - Depende de quanto capta por fixação;
  - Fixação varia: habilidade e dificuldade do material;
  - Sacada: 230ms para captar 1 letra;
  - Média de leitura: 52 palavras por minuto (5L p palavra);
  - 1 sacada: 1 letra é captada;
  - Média de leitura: 261 palavras/minuto;

  - Material difícil: o tempo do Processador Cognitivo pode ser um limitante do tempo de processamento.



Sistema Perceptual

- Sistema Perceptual possui sensores e buffers associados:
  - Memória da Imagem Visual (MIV)
  - *Memória da Imagem Auditiva (MIA)*

- Essas memórias guardam a saída do sistema sensorial enquanto ela está sendo codificada simbolicamente
  - Guardam informação semelhante à observada (ou ouvida), mas não transformada
  - Ex.: guardar a imagem do número 2,
    e não a informação de que é o dígito 2.



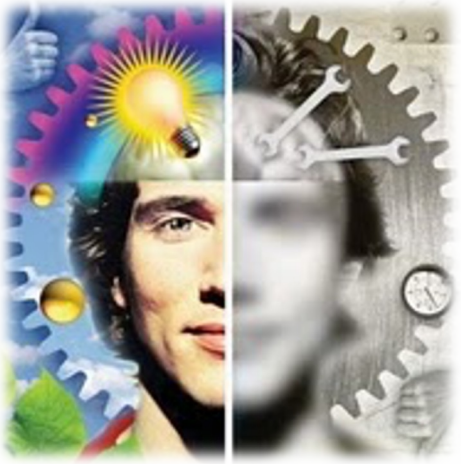
Tempo de desbotamento (*d*)

- Tempo depois do qual **a probabilidade** de recuperar informação das memórias perceptuais é menor que 50%
  - Visual: 200ms (*d*MIV - intervalo de 90 a 1000ms)
  - Auditivo: 1500ms (*d*MIA - intervalo de 900 a 3500ms)



Capacidades das Memórias Perceptuais (*u*)

- *u*MIV: 17 letras:
  - tomadas de um intervalo entre 7 e 17 letras
- *u*MIA: 5 letras
  - tomadas de um intervalo de 4.4 e 6.2 letras



Tempo de ciclo (*tp*)

- Unidade de resposta a impulso;
  - Tempo que a imagem leva desde sua chegada à retina até ela alcançar a MIV
  - Pulso breve de luz: 100ms
  - Tempo de ciclo varia com a intensidade do estímulo (quanto mais intenso, menor esse tempo de resposta)



Tempo de ciclo (*tp*)

- Eventos perceptuais que ocorrem dentro de um único *tp* são combinados em um único *perceptum*, impressão metal percebida pelos sentidos, se forem suficientemente similares.
- Exemplos:
  - Estímulos visuais: produção de animações
  - deve-se mostrar mais de 1 quadro a cada 100ms, para causar percepção de movimento contínuo
  - câmeras: > 20quadro/seg



Sistema Perceptual

- Percepção de causalidade entre ações
  - Duas ações, para serem tidas como causa e efeito uma da outra, devem acontecer em menos de 100ms
  - 100ms = ciclo do processador perceptual
  - Eventos são considerados independentes se esse tempo for próximo (ou maior que) 180ms

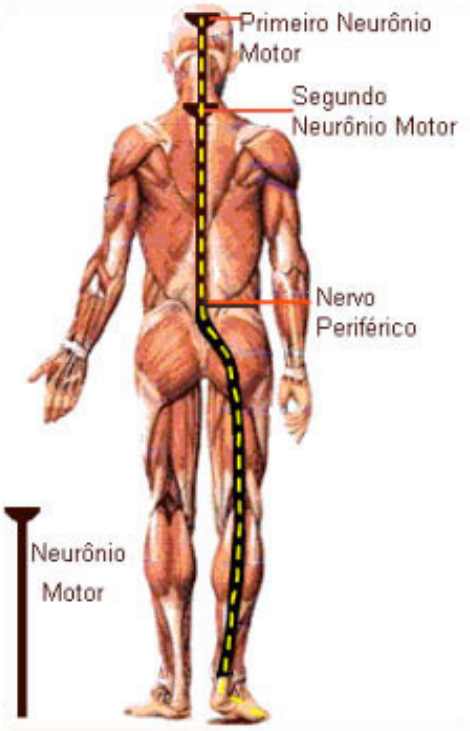


Ex.: descarga elétrica, relâmpago e trovão

Sistema Motor

- Após processamento perceptual e cognitivo, o pensamento é traduzido em ações pela ativação de músculos voluntários
  - Braço
  - Mão
  - Dedo
  - Cabeça
  - Olho

- Movimentos são compostos de micro-movimentos, que requerem em média 70ms do processador motor.



Sistema Motor

- Observando esses micro-movimentos:

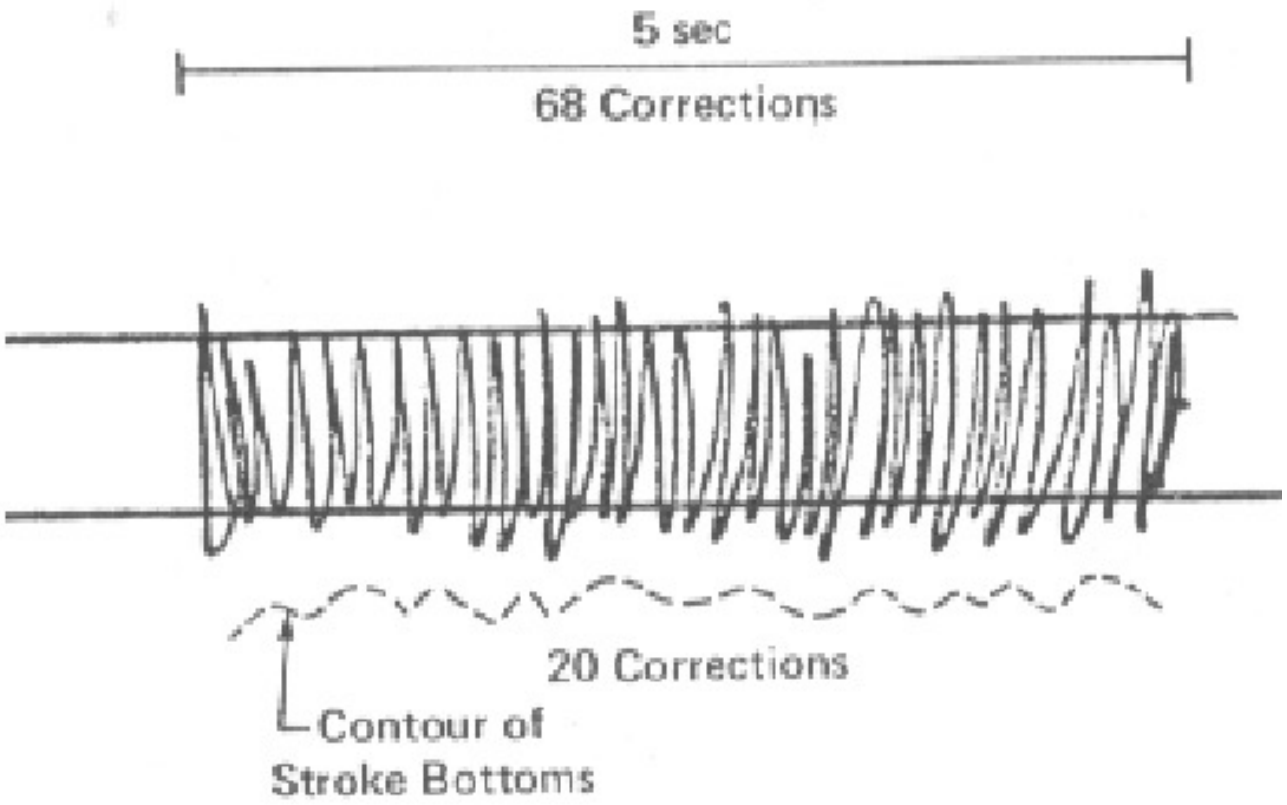
  a) Quanto tempo por tecla se gasta para digitar repetidamente a mesma tecla?

  b) Faça a experiência: por 5 segundos, tente fazer inversão de riscos entre duas retas.

- Quantos traços você faz?
- Quanto tempo leva para cada traço?
- O que esses tempos têm a ver com o tempo médio do processador motor?



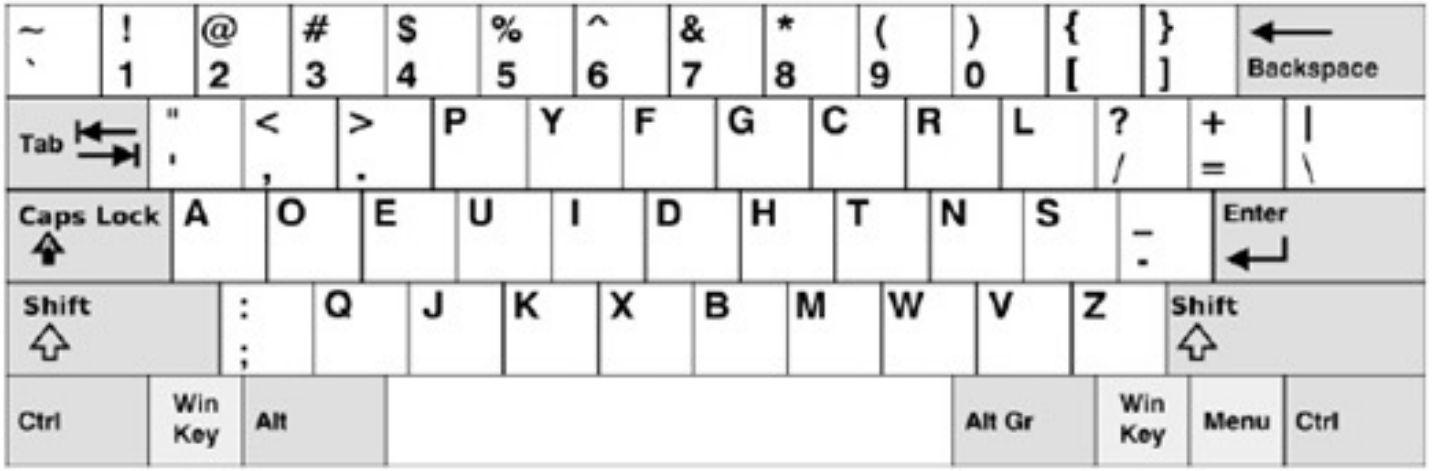
Sistema Motor



Sistema Motor

Tipos diferentes de teclado podem levar a diferentes velocidades relativas

- Alfabético – 8% mais lento que o QWERTY para textos em inglês (Card et al., 1983 apud Rocha e Baranauskas, 2003).
- QWERTY
- Dvorak – 4% mais rápido que o QWERTY (West, 1998)



Teclado Dvorak.
(Origem: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:KB_United_States_Dvorak.svg)

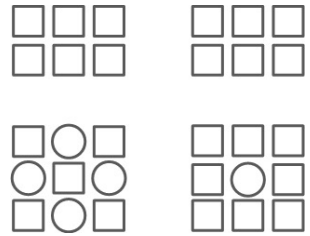
Princípios de Gestalt

- A teoria da Gestalt é um dos trabalhos mais expressivos no campo de estudos sobre o processo de reconhecimento visual.
- Gestalt é uma palavra alemã que significa “configuração” ou “forma” e se refere à forma que as entradas visuais são percebidas pela mente humana.
- Os psicólogos da Gestalt propuseram um número de leis (chamadas de princípios da Gestalt) que “especificam como as pessoas percebem as formas”
- Para a Gestalt os objetos são percebidos como unidades completas e não como agrupamentos de sensações individuais.

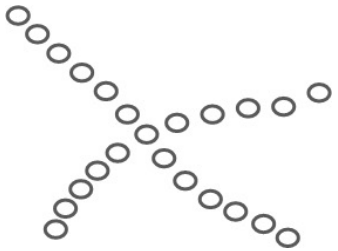


Princípios de Gestalt

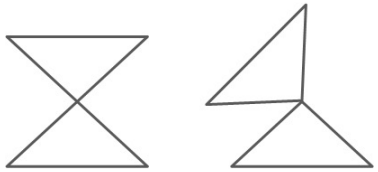
- **proximidade**: as entidades visuais que estão próximas umas das outras são percebidas como um grupo ou unidade;



- **boa continuidade**: traços contínuos são percebidos mais prontamente do que contornos que mudem de direção rapidamente;

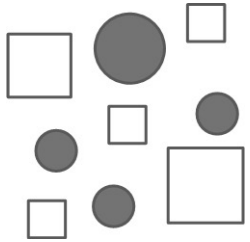


- **simetria**: objetos simétricos são mais prontamente percebidos do que objetos assimétricos;

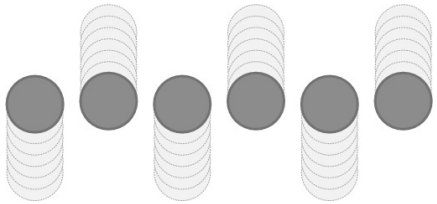


Princípios de Gestalt

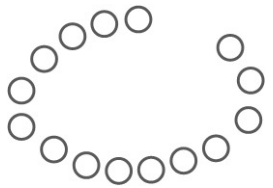
- **similaridade**: objetos semelhantes são percebidos como um grupo;



- **destino comum**: objetos com a mesma direção de movimento são percebidos como um grupo;



- **fecho**: a mente tende a fechar contornos para completar figuras regulares, “completando as falhas” e aumentando a regularidade



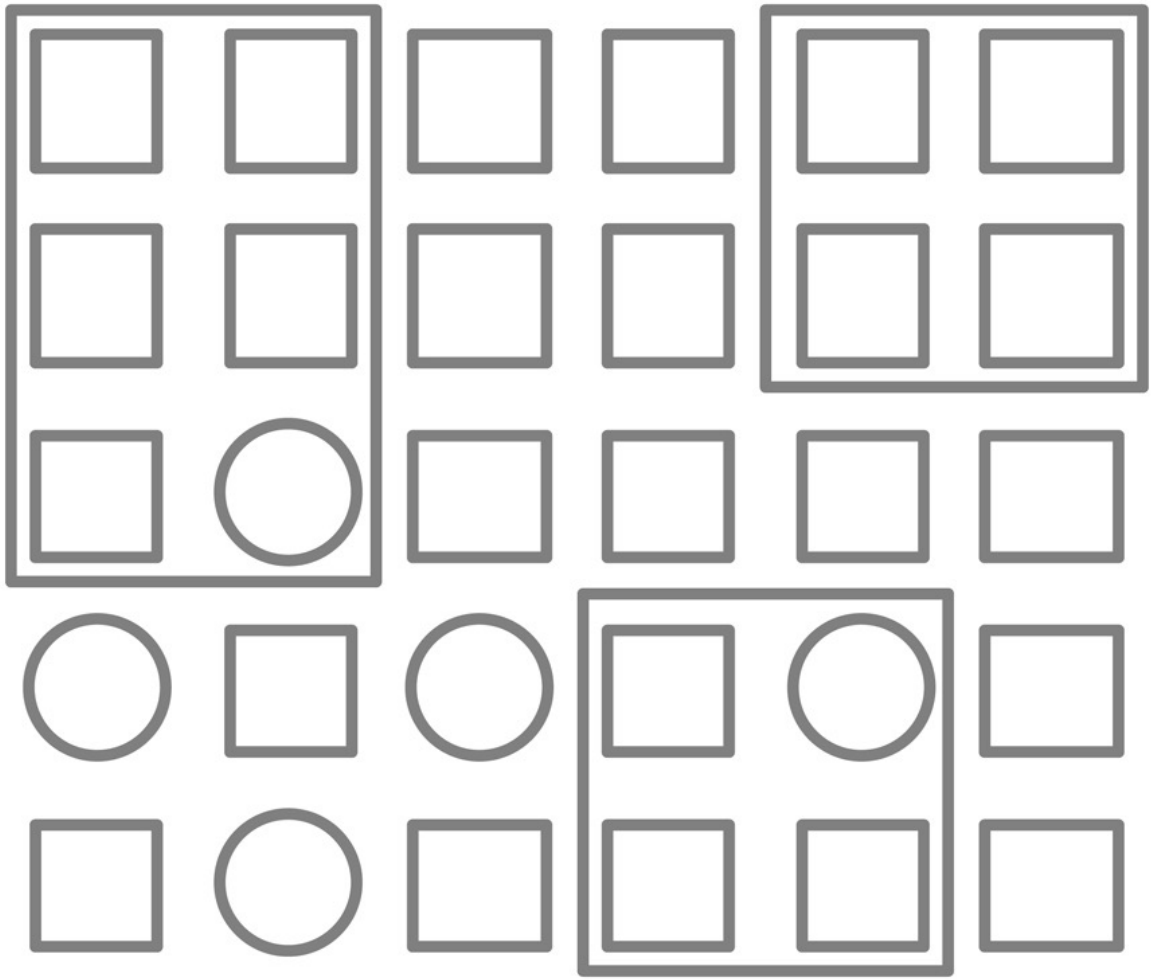
Princípios de Gestalt

Adições recentes:

- Região comum: objetos dentro de uma região espacial confinada são percebidos com um grupo
- Conectividade: objetos conectados por traços contínuos são percebidos como relacionados

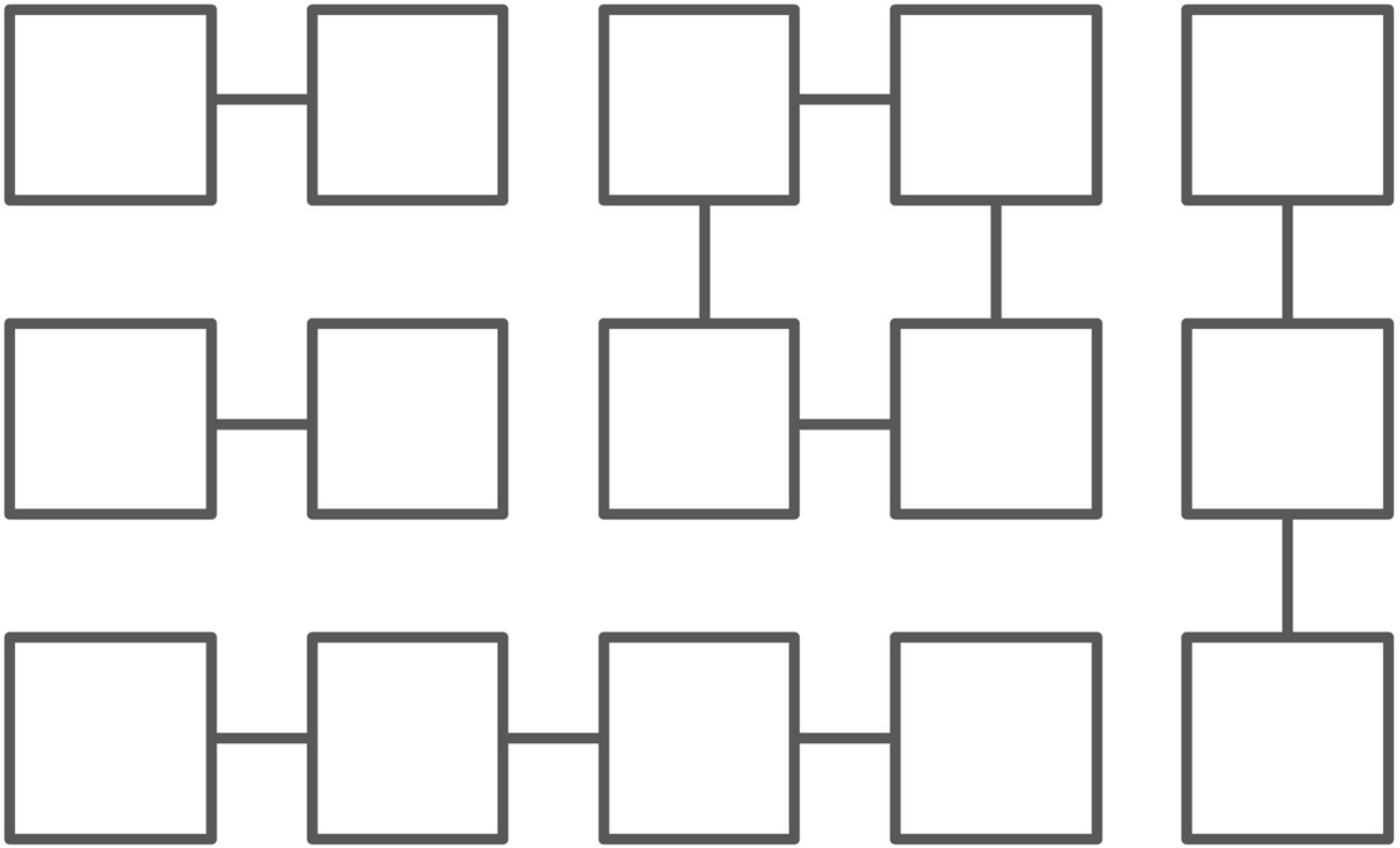
Princípios de Gestalt

- **Região comum**: objetos dentro de uma região espacial confinada são percebidos com um grupo



Princípios de Gestalt

- **Conectividade**: objetos conectados por traços contínuos são percebidos como relacionados



Princípios de Gestalt

Porque usar?

- Aplicabilidade: usando o espaço em branco entre elementos de forma eficiente.
- Facilidade na diversas formas de aplicação.
- Acessibilidade: facilitar a visualização a todo o tipo de observador.